

BITÁCORA DE MVP, Lean Startup: ACTIVOS FIJOS

Docente: Iver Romero.

0. FICHA DEL PROYECTO

- **Nombre de la Startup / Producto:** ACTIVA 360
- **Slogan (Pitch de una frase):** “Activos inteligentes para decisiones inteligentes”
- **Equipo Fundador (Roles):**
 - Daniel Ojalvo Canedo *Rol- principal Director*
 - Josefina Rojas Balderrama *Técnico/IA*
 - Guillermo Omar Daza Alcalá *Jefe Investigación*
 - Rita Nina Mejia *Jefe de diseño*
 - Josue David Villarroel Rojas *Programador*

Enlace al MVP (URL):

<https://activos-fijos-29nh740ve-daniel-ojalvos-projects.vercel.app/>

https://miro.com/app/board/uXjVGcdlzkA=

Pitch:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tsDU0fYL4uz6LMDMdFRFRHfNpbO2yVZB?usp=sharing>

FASE 1: EL ESPACIO DEL PROBLEMA (Discovery)

1.1. Hipótesis del Problema

- **Creencia Inicial:** Cuando los activos son trasladados de un departamento a otro sin mi supervisión presencial, quiero que exista un mecanismo obligatorio que garantice que ese cambio se reporte al momento, para que mis registros centrales siempre coincidan con la realidad física y evitar la aparición de "activos fantasmas" o perdidos.
- **Protopersona 1:** Lic. Roger Valenzuela, 50 años, Jefe De Activos Fijos. Con 20 años de experiencia, pasa mucho tiempo conciliando datos:

Intenta cruzar lo que dice Contabilidad con la realidad física, pero los números no cuadran, tarda en buscar o ubicar el activo fijo en la institución. Pasa 2-3 días en ubicar el activo fijo. Sufre porque otras áreas no colaboran y no le avisan cuando mueven un activo. Necesita mecanismos que obliguen a otros departamentos a reportar sus movimientos, eliminando la informalidad.

- **Creencia Inicial:** Cuando se me asigna la tarea de verificar la existencia de un bien específico, quiero saber su ubicación exacta antes de empezar a caminar, Para dejar de perder horas recorriendo oficinas "adivinando" dónde podría estar y reducir mi fatiga física diaria.
- **Protopersona 2:** Licenciatura en Administración de Empresas. Sandra Salazar, 45 años, INVENTARIADOR. Con 15 años de experiencia.

Trabajo manual excesivo: Pasa días o semanas caminando por las instalaciones contando sillas y computadoras, frustrada en la búsqueda del activo fijo. Pierde muchísimo tiempo buscando activos que "deberían estar aquí" pero no están. Al transcribir de sus hojas de papel al Excel, comete errores involuntarios por fatiga. Se siente ineficiente al caminar grandes distancias para verificar un solo ítem, solo para descubrir que no está allí. Necesita poder anotar o validar la información de pie y en movimiento, sin tener que esperar a volver a un escritorio para "pasar en limpio" sus notas.

1.2. Pretotipo (Validación de Deseabilidad)

Enlace al pretotipo (URL):

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnbaeWpZY5l63ES-xTEViozigNvkIXZzz1WeIAniB1Dx2sLA/viewform>

Resultados del pretotipo (URL):

https://drive.google.com/drive/folders/1hSH9Lwr0X9d78JVyt6kIVR8chUJJHTfr?usp=drive_link

Resumen de Hallazgos Clave

1. Problemas Críticos: La falta de registro de movimientos (64,3% lo ve como serio) y la dificultad para ubicar activos (71,5% experimenta dificultades frecuentemente/casi siempre/siempre) son los mayores dolores de cabeza.

2. Necesidad de Agilización: Los inventarios toman demasiado tiempo (71,4% tarda 3 días o más), lo cual está relacionado con el uso de métodos manuales o no integrados como Excel (71,4%).
3. Deficiencia en los Datos: La mayoría percibe que la información de inventario está Poco o Desactualizada (64,2%).
4. Prioridades de Solución: Los usuarios priorizan las funciones que mejoran la eficiencia de la captura y la visibilidad: Escaneo QR (71,4%) y Panel en Tiempo Real (42,9%).
5. Apertura a Soluciones: Hay una voluntad muy alta (92,9%) de probar un nuevo sistema inteligente para abordar estos problemas.

Sistema de Gestión Activos

Problemas a Solucionar

1. Información incompleta o desactualizada de los activos

Problema: El inventario no coincide con la realidad, falta información (serie, ubicación, responsable, estado), o nadie actualiza cuando se mueve un equipo.

2. Dificultad para ubicar activos (pérdida o extravío)

Problema: Activos que aparecen “desaparecidos”, ubicaciones mal registradas o responsables que no informan traslados.

3. Falta de colaboración de otras áreas

Problema: Las áreas no entregan información a tiempo, no reportan bajas, no firman actas o no permiten revisión de activos.

4. Bajas mal gestionadas o activos obsoletos acumulados

Problema: Equipos dañados que siguen en inventario, activos sin uso almacenados, trámites de baja complicados.

5. Depreciación incorrecta o mal registrada

Problema: Errores en contabilidad: vidas útiles mal configuradas, activos no depreciados, duplicados.

6. Auditorías externas o internas con observaciones

Problema: Auditores encuentran diferencias: activos sin localizar, valores incorrectos, documentos faltantes.

7. Sobrecarga de trabajo manual

Problema: Todo se maneja en Excel, hay duplicidad, errores y mucho trabajo repetitivo.

8. Inconsistencias entre inventario físico y contable

Problema: El área contable maneja un valor, el área operativa otro, y no coinciden.

Este prototipo se basa en los problemas: información desactualizada, activos perdidos, cero colaboración, alta carga manual y errores contables.

Nombre del Prototipo: Sistema de Gestión de Activos

2.- Problemática detectada

Funcionarios de activos fijos reportan:

- Dificultad para ubicar activos.
- Inventarios desactualizados.
- Auditorías con observaciones.
- Mucho trabajo manual en Excel.
- Falta de registro de movimientos.
- Comunicación deficiente entre áreas.

3.-Hipótesis del Prototipo

Si damos al funcionario de activos una herramienta ultra simple donde se “escanee” el activo (QR o código manual) y automáticamente registre ubicación y responsable, **disminuirán las pérdidas y el trabajo manual**, y él lo adoptará rápidamente.

Sabemos que en la gestión de activos fijos suelen presentarse dificultades como la localización de activos, inventarios desactualizados, movimientos no registrados y una comunicación limitada entre áreas.

Encuesta:

Pregunta 1 – Tipo: Opción múltiple

¿Con qué frecuencia encuentras dificultades para ubicar un activo?

- Nunca

- A veces
- Frecuentemente
- Casi siempre
- Siempre

Pregunta 2 – Tipo: Opción múltiple

¿Qué tan actualizado consideras que está el inventario de activos de tu institución?

- Muy actualizado
- Algo actualizado
- Poco actualizado
- Desactualizado
- Totalmente desactualizado

Pregunta 3 – Tipo: Opción múltiple

¿Qué tan grave consideras el problema de falta de registro de movimientos (traslados, reasignaciones, bajas)?

- No es un problema
- Problema menor
- Problema moderado
- Problema serio
- Problema crítico

Pregunta 4 – Tipo: Opción múltiple

¿Qué tan frecuente es la falta de colaboración entre áreas para gestionar activos?

- Nunca
- A veces
- Frecuentemente

- Casi siempre
- Siempre

Pregunta 5 – Tipo: Casillas (checkboxes)

¿Cómo realizas actualmente el control de activos? *(marca todas las que correspondan)*

- Excel
- Sistema interno propio
- Sistema contable/ERP
- Registros en papel
- No existe un control formal
- Otro: _____

Pregunta 6 – Tipo: Opción múltiple

¿Cuánto tiempo toma realizar un inventario completo?

- Menos de 1 día
- 1–3 días
- 4–7 días
- Más de una semana
- No realizamos inventarios completos

Pregunta 7 – Tipo: Opción múltiple

Si existiera un sistema inteligente que facilite el control y la ubicación de activos, ¿estarías dispuesto(a) a probarlo?

- Sí, definitivamente
- Probablemente sí
- No estoy seguro
- Probablemente no
- No

Pregunta 8 – Tipo: Opción múltiple

¿Te gustaría participar en una prueba piloto o demostración del sistema?

- Sí
- Tal vez
- No

Pregunta 9 – Tipo: Casillas (checkboxes)

¿Qué funciones te parecen más útiles en un sistema de activos?

(Selecciona hasta 3)

- Escaneo por QR para actualizar ubicación
- Panel con inventario en tiempo real
- Reportes automáticos para auditoría
- Registro de asignaciones y bajas
- Alertas y notificaciones
- Integración con sistemas contables
- Registro de activos por fotografía (IA)
- Otro: _____

Pregunta 10 – Tipo: Respuesta larga

¿Cuál es el mayor problema que enfrentas actualmente en la gestión de activos fijos?

Pregunta 11 – Tipo: Respuesta larga

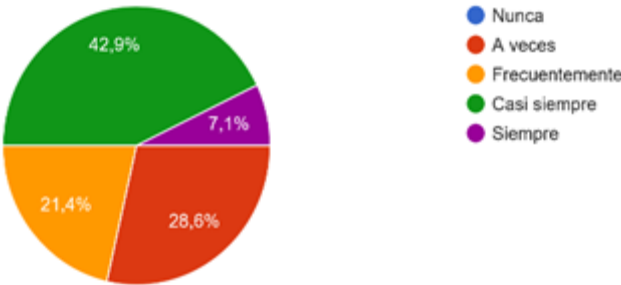
¿Qué característica consideras indispensable en un sistema ideal de control de activos fijos?

Pregunta 12 – Tipo: Respuesta larga

¿Algo más que quisieras añadir o sugerir?

¿Con qué frecuencia encuentras dificultades para ubicar un activo?

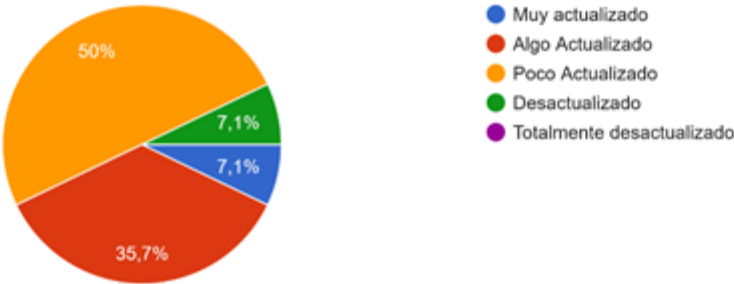
14 respuestas



Pregunta1	
Frecuencia Dificultad Ubicación	Frecuencia
Casi siempre	5
A veces	4
Frecuentemente	3
Siempre	1

¿Qué tan actualizado consideras que está el inventario de activos de tu institución?

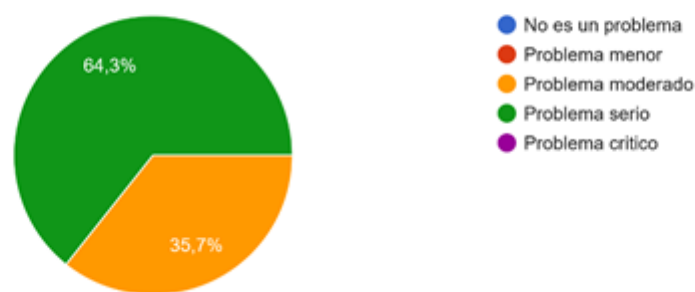
14 respuestas



Pregunta2	
Actualizacion Inventario	Frecuencia
Poco Actualizado	6
Algo Actualizado	5
Desactualizado	1
Muy actualizado	1

¿Qué tan grave consideras el problema de falta de registro de movimientos (traslados, reasignaciones, bajas)?

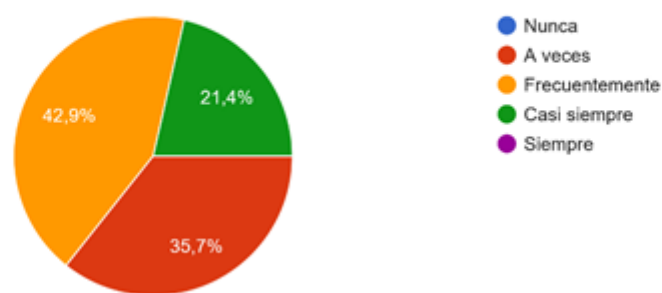
14 respuestas



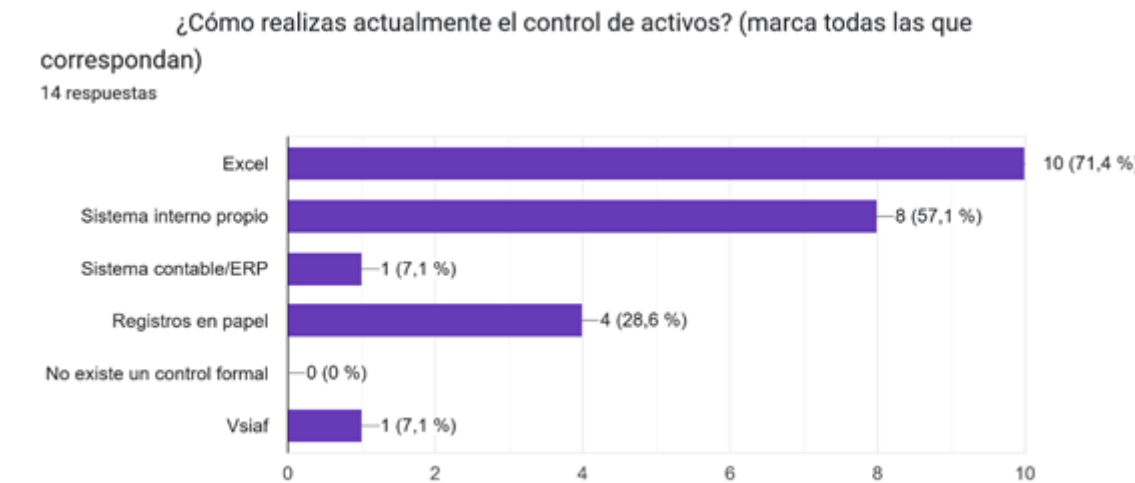
Pregunta3	
Gravedad	
Falta Registro	Frecuencia
Problema serio	9
Problema moderado	4

¿Qué tan frecuente es la falta de colaboración entre áreas para gestionar activos?

14 respuestas



Pregunta4	
Frecuencia	
Falta Colaboracion	Frecuencia
Frecuentement e	6
A veces	4
Casi siempre	3



Metodo Control	Frecuencia
Excel	10
Sistema interno propio	7
Registros en papel	4
Sistema contable/ERP	1
Vsiaf	1

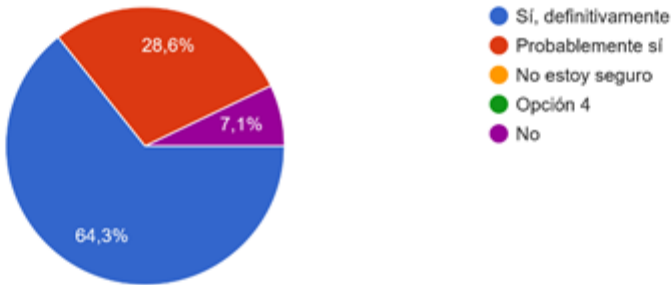


Pregunta5	
Tiempo Inventario Completo	Frecuencia
1-3 días	4

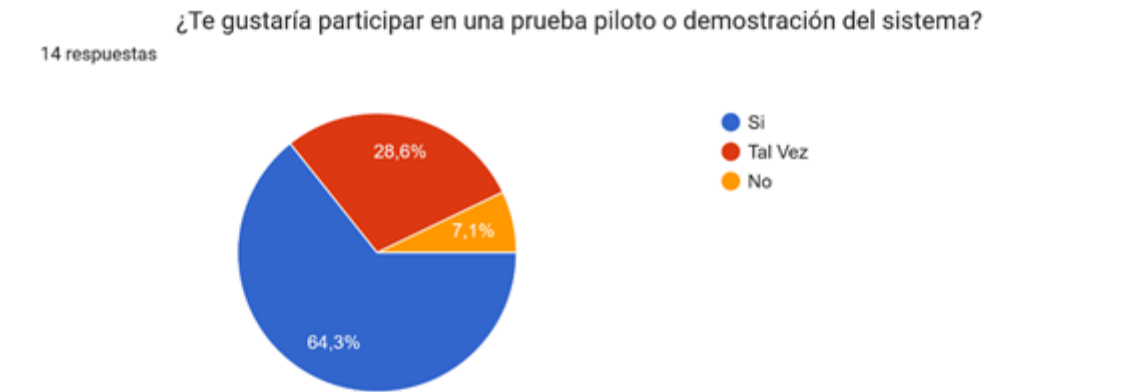
Más de una semana	3
Menos de 1 día	2
4–7 días	2
Opción 2	1
No realizamos inventarios completos	1

Si existiera un sistema inteligente que facilite el control y la ubicación de activos, ¿estarías dispuesto(a) a probarlo?

14 respuestas



Disposicion Probar Sistema	Frecuencia
Sí, definitivamente	9
Probablemente sí	3
No	1



Pregunta7	
Interes Prueba Piloto	Frecuencia
Si	8
Tal Vez	4
No	1



Funciones más Útiles	Frecuencia
Escaneo por QR para actualizar ubicación	9
Registro de asignaciones y bajas	5
Panel con inventario en tiempo real	5

Registro de activos por fotografía (IA)	3
Alertas y notificaciones	2
Reportes automáticos para auditoría	2
Integración con sistemas contables	2

14 respuestas

¿Cuál es el mayor problema que enfrentas actualmente en la gestión de activos fijos?

12 respuestas

Pérdida

No se puede encontrar los activos fijos en la ubicación correcta

Que algunos equipos no deberían ser activos, dado que son fungibles.

Solucionar el problema del sistema acondicionado en tiempo real

Ubicar activos

Perdida de activos, con registros erroneos

ubicar los activos con sus respectivos responsables del bien

Las bajas no se realiza cada año

sin autorización de movilizan los activos, sin conocimiento del titular

NO TENER CLARO CUANDO HACER UN CONTROL

Que retiran los precintos o etiquetas identificativos

No tengo un sistema de codificación oficial

¿Qué característica consideras indispensable en un sistema ideal de control de activos fijos?

11 respuestas

Control e inventario

Que esté disponible para todo el personal de la institución y que de alguna manera existan responsables que colaboren en su seguimiento.

Fortalecer y mejorar el desarrollo de la industria mediante un sistema práctico y eficaz

Alertas y notificaciones de activos

La identificación única y detallada del activo

tener un qr que indique las características de un activo, su responsable, ubicación y fotografía

Que sea rápido y eficiente

para el movimiento de activos, sea autorizado por el titular de activos

UN SISTEMA

Mantener una sólo identificativo para un buen control

Descripción del bien y ubicación

¿Algo más que quisieras añadir o sugerir?

9 respuestas

Nada

Ideal el manejo de QR, para la verificación, además que también la codificación sea más clara para ubicar un activo.

Nada.

Un sistema eficaz

debe tener la opción de migrar la base de datos de activos fijos con sus respectivas depreciaciones al VSIAF son las siglas de Sistema de Información de Administración de Bienes del Estado

Que no se muy caro

que tengan chip de ubicación los activos

NADA

No se pude encontrar los activos fijos en la ubicación correcta

Que algunos equipos no deberían ser activos, dado que son fungibles.

Solucionar el problema del sistema acondicionado en tiempo real

Ubicar activos

Pérdida de activos, con registros erróneos

ubicar los activos con sus respectivos responsables del bien

Las bajas no se realiza cada año

sin autorización de movilizan los activos, sin conocimiento del titular

NO TENER CLARO CUANDO HACER UN CONTROL

Que retiran los precintos o etiquetas identificativos

No tengo un sistema de codificación oficial

¿Qué característica consideras indispensable en un sistema ideal de control de activos fijos?

11 respuestas

Control e inventario

Que este disponible para todo el personal de la institución y que de alguna manera existan responsables que colaboren en su seguimiento.

Fortalecer y mejorar el desarrollo de la industria mediante un sistema práctico y eficaz

Alertas y notificaciones de activos

La identificación única y detallada del activo

tener un qr que indique las características de un activo, su responsable, ubicación y fotografía

Que sea rápido y eficiente

para el movimiento de activos, sea autorizado por el titular de activos

UN SISTEMA

Mantener una sólo identificativo para un buen control

Descripción del bien y ubicación

¿Algo más que quisieras añadir o sugerir?

9 respuestas

Nada

Ideal el manejo de QR, para la verificación, además que también la codificación sea más clara para ubicar un activo.

Nada.

Un sistema eficaz

debe tener la opción de migrar la base de datos de activos fijos con sus respectivas depreciaciones al VSIAF son las siglas de Sistema de Información de Administración de Bienes del Estado

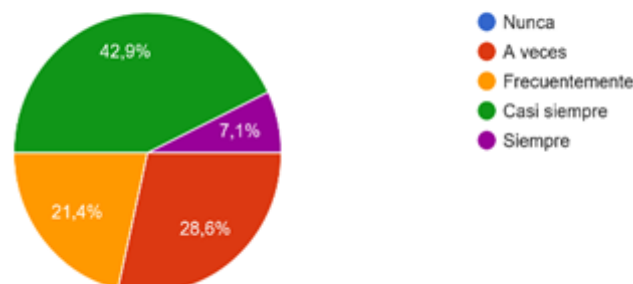
Que no se muy caro

que tengan chip de ubicación los activos

NADA

Quisiera que me ayude a separar por tipo de activo

¿Con qué frecuencia encuentras dificultades para ubicar un activo?
14 respuestas



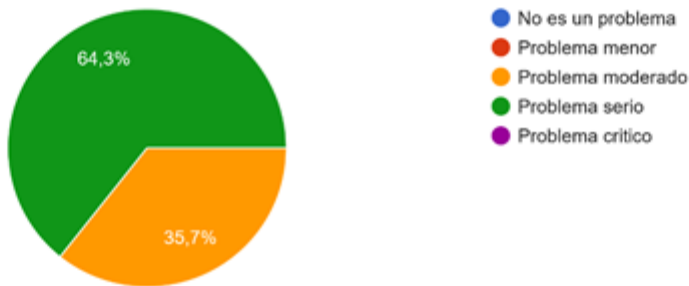
Pregunta1	
Frecuencia	
Dificultad	
Ubicación	Frecuencia
Casi siempre	5
A veces	4
Frecuentemente	3
Siempre	1



Pregunta2	
Actualización	
Inventario	Frecuencia
Poco Actualizado	6
Algo Actualizado	5
Desactualizado	1
Muy actualizado	1

¿Qué tan grave consideras el problema de falta de registro de movimientos (traslados, reasignaciones, bajas)?

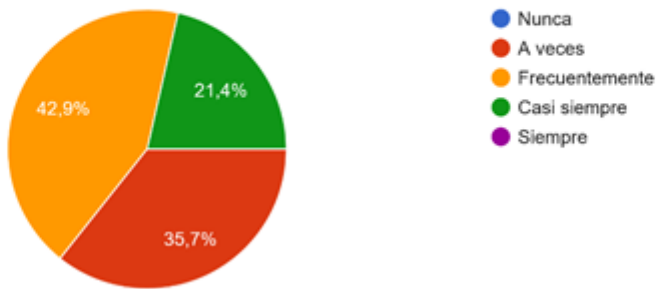
14 respuestas



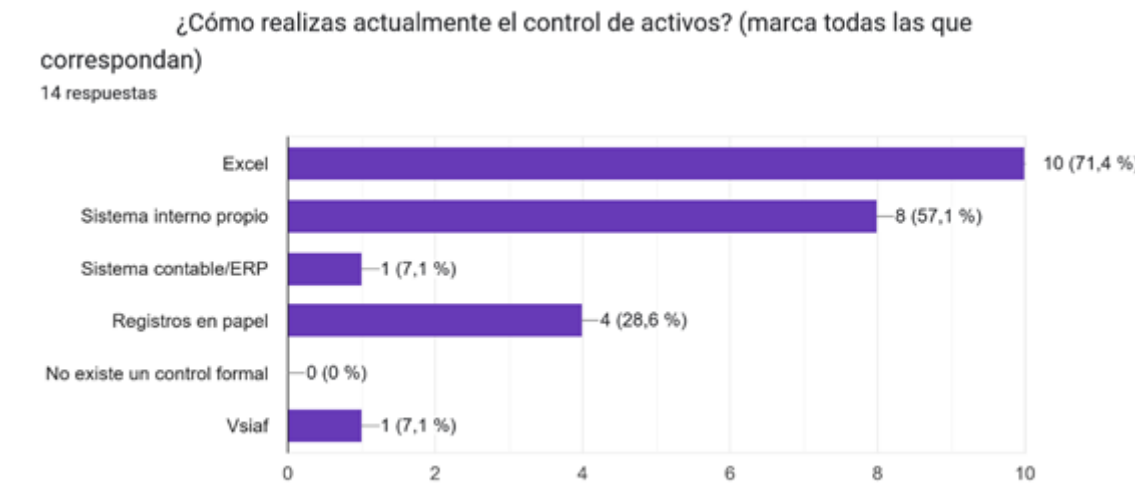
Pregunta3	
Gravedad Falta Registro	Frecuencia
Problema serio	9
Problema moderado	4

¿Qué tan frecuente es la falta de colaboración entre áreas para gestionar activos?

14 respuestas



Pregunta4	
Frecuencia Falta Colaboracion	Frecuencia
Frecuentemente	6
A veces	4
Casi siempre	3



Metodo Control	Frecuencia
Excel	10
Sistema interno propio	7
Registros en papel	4
Sistema contable/ERP	1
Vsiaf	1

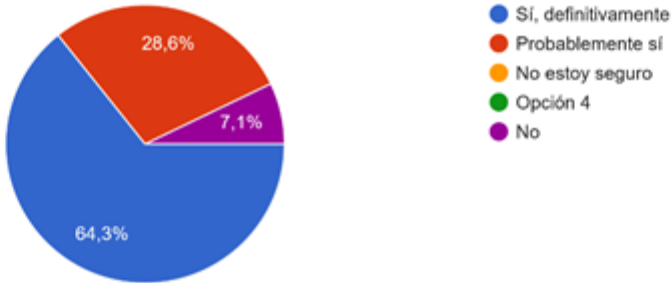


Pregunta5	
Tiempo Inventario Completo	Frecuencia
1-3 días	4

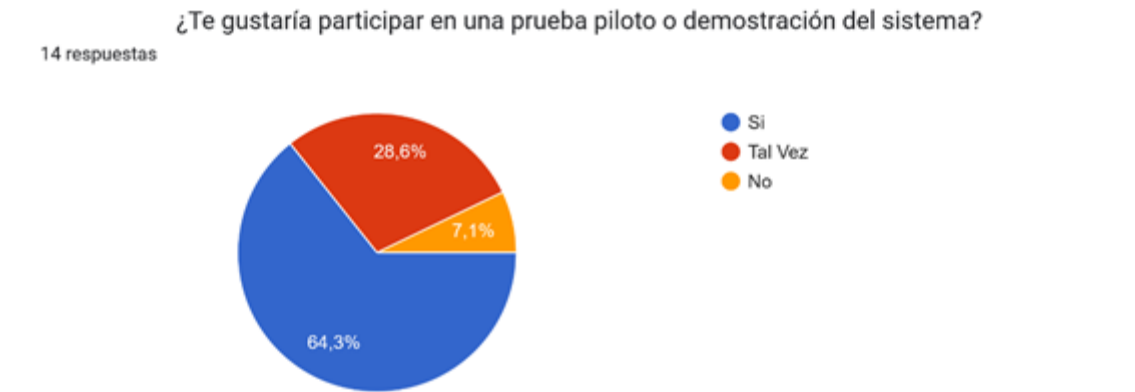
Más de una semana	3
Menos de 1 día	2
4–7 días	2
Opción 2	1
No realizamos inventarios completos	1

Si existiera un sistema inteligente que facilite el control y la ubicación de activos, ¿estarías dispuesto(a) a probarlo?

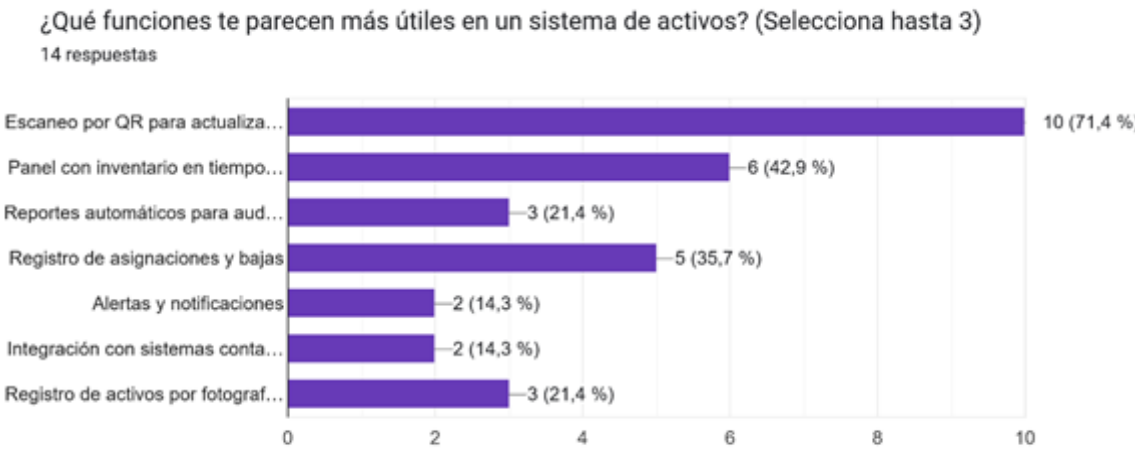
14 respuestas



Disposicion Probar Sistema	Frecuencia
Sí, definitivamente	9
Probablemente sí	3
No	1



Pregunta7	
Interes Prueba Piloto	Frecuencia
Si	8
Tal Vez	4
No	1



Funcion más Utiles	Frecuencia
Escaneo por QR para actualizar ubicación	9
Registro de asignaciones y bajas	5
Panel con inventario en tiempo real	5

Registro de activos por fotografía (IA)	3
Alertas y notificaciones	2
Reportes automáticos para auditoría	2
Integración con sistemas contables	2

14 respuestas

¿Cuál es el mayor problema que enfrentas actualmente en la gestión de activos fijos?

12 respuestas

Perdida

No se pude encontrar los activos fijos en la ubicación correcta

Que algunos equipos no deberían ser activos, dado que son fungibles.

Solucionar el problema del sistema acondicionado en tiempo real

Ubicar activos

Pérdida de activos, con registros erróneos

ubicar los activos con sus respectivos responsables del bien

Las bajas no se realiza cada año

sin autorización de movilizar los activos, sin conocimiento del titular

NO TENER CLARO CUÁNDO HACER UN CONTROL

Que retiran los precintos o etiquetas identificativos

No tengo un sistema de codificación oficial

¿Qué característica consideras indispensable en un sistema ideal de control de activos fijos?

11 respuestas

Control e inventario

Que esté disponible para todo el personal de la institución y que de alguna manera existan responsables que colaboren en su seguimiento.

Fortalecer y mejorar el desarrollo de la industria mediante un sistema práctico y eficaz

Alertas y notificaciones de activos

La identificación única y detallada del activo

tener un qr que indique las características de un activo, su responsable, ubicación y fotografía

Que sea rápido y eficiente

para el movimiento de activos, sea autorizado por el titular de activos

UN SISTEMA

Mantener una sólo identificativo para un buen control

Descripción del bien y ubicación

¿Algo más que quisieras añadir o sugerir?

9 respuestas

Nada

Ideal el manejo de QR, para la verificación, además que también la codificación sea más clara para ubicar un activo.

Nada.

Un sistema eficaz

debe tener la opción de migrar la base de datos de activos fijos con sus respectivas depreciaciones al VSIAF son las siglas de Sistema de Información de Administración de Bienes del Estado

Que no se muy caro

que tengan chip de ubicación los activos

NADA

No se puede encontrar los activos fijos en la ubicación correcta

Que algunos equipos no deberían ser activos, dado que son fungibles.

Solucionar el problema del sistema acondicionado en tiempo real

Ubicar activos

Pérdida de activos, con registros erróneos

ubicar los activos con sus respectivos responsables del bien

Las bajas no se realiza cada año

sin autorización de movilizar los activos, sin conocimiento del titular

NO TENER CLARO CUANDO HACER UN CONTROL

Que retiran los precintos o etiquetas identificativos

No tengo un sistema de codificación oficial

¿Qué característica consideras indispensable en un sistema ideal de control de activos fijos?

11 respuestas

Control e inventario

Que esté disponible para todo el personal de la institución y que de alguna manera existan responsables que colaboren en su seguimiento.

Fortalecer y mejorar el desarrollo de la industria mediante un sistema práctico y eficaz

Alertas y notificaciones de activos

La identificación única y detallada del activo

tener un qr que indique las características de un activo, su responsable, ubicación y fotografía

Que sea rápido y eficiente

para el movimiento de activos, sea autorizado por el titular de activos

UN SISTEMA

Mantener una sólo identificativo para un buen control

Descripción del bien y ubicación

¿Algo más que quisieras añadir o sugerir?

9 respuestas

Nada

Ideal el manejo de QR, para la verificación, además que también la codificación sea más clara para ubicar un activo.

Nada.

Un sistema eficaz

debe tener la opción de migrar la base de datos de activos fijos con sus respectivas depreciaciones al VSIAF son las siglas de Sistema de Información de Administración de Bienes del Estado

Que no sea muy caro

que tengan chip de ubicación los activos

NADA

Quisiera que me ayude a separar por tipo de activo

Conclusiones:

1. Conclusiones generales de la encuesta

Los resultados confirman que la gestión de activos fijos es un problema real, frecuente y crítico en las organizaciones encuestadas.

- La dificultad para ubicar activos ocurre “casi siempre” o “frecuentemente” en la mayoría de los casos.

- El inventario se encuentra poco o algo actualizado en más del 80% de los participantes.

El 90% considera la falta de registro como un problema serio o moderado, lo que demuestra impacto operativo y administrativo.

La colaboración entre responsables es inconsistente, afectando el control y la trazabilidad.

👉 Conclusión clave: el problema existe, es recurrente y genera pérdidas, desorden y riesgos administrativos.

2. Validación del problema (Hipótesis 1)

Hipótesis:

“Las organizaciones tienen dificultades reales y frecuentes en el control, ubicación y actualización de sus activos fijos.”

Resultado: ✅ VALIDADA

Evidencias:

- Pérdida de activos.
- Activos sin ubicación correcta.
- Movilización sin autorización.
- Registros erróneos o inexistentes.
- Falta de un sistema de codificación oficial.

3. Validación de la solución (Hipótesis 2 – Pretotipo)

Hipótesis:

“Los usuarios estarían dispuestos a probar un sistema digital inteligente para la gestión de activos fijos.”

Resultado: ✅ FUERTEMENTE VALIDADA

12 de 14 personas sí o probablemente sí probarían el sistema.

8 de 14 aceptarían participar en una prueba piloto.

Solo 1 persona mostró rechazo directo.

👉 Esto indica alta apertura al cambio y bajo riesgo de adopción inicial.

4. Insights clave del usuario (aprendizajes del prototipo)

Dolor principal

“No saber dónde están los activos, quién los tiene y si los registros son correctos.”

Funcionalidades más valoradas

1. Escaneo QR para actualizar ubicación (función estrella).
2. Registro de asignaciones, bajas y responsables.
3. Inventario en tiempo real desde un panel.
4. Registro por fotografía (IA) como complemento.
5. Alertas, reportes y (en menor medida) integración contable.

👉 Insight: los usuarios priorizan control operativo inmediato, no reportes complejos.

5. Estado actual del mercado (cómo trabajan hoy)

- Excel sigue siendo la herramienta dominante.
- Sistemas internos aislados y poco usables.
- Registros en papel aún vigentes.
- Uso mínimo de ERP o sistemas estatales (VSIAF).

👉 Oportunidad clara: reemplazar Excel con un sistema simple, visual y colaborativo.

6. Recomendación clara: ¿Avanzar o no?

Decisión

✅ Sí, avanzar al MVP

Prioridades para el MVP

1. Clasificación clara por tipo de activo.
2. QR único por activo.
3. Ubicación + responsable + estado.
4. Inventario rápido desde móvil.
5. Control de movimientos con autorización.

No prioritario en esta etapa

- Integraciones complejas.
 - Chips de geolocalización (alto costo).
 - Automatización contable avanzada.
-

7. Separación por tipo de activo (respuesta a tu solicitud)

Para responder a la necesidad detectada, el sistema debería clasificar los activos desde el registro inicial, por ejemplo:

Tipos de activo sugeridos

-  Equipos tecnológicos
(computadoras, impresoras, servidores, routers)
-  Mobiliario
(escritorios, sillas, archivadores)
-  Vehículos
-  Maquinaria y equipos especiales
-  Infraestructura
(aires acondicionados, generadores, UPS)

-  **Activos fungibles (marcados como no activos fijos)**

Beneficio directo

- Evita confusión entre activos y fungibles.
- Permite controles y periodicidad distintos.
- Mejora reportes y auditorías.
- Facilita bajas y reasignaciones.

👉 Este punto debe ir explícito en el MVP, porque surge directamente de los usuarios.

8. Conclusión final (lista para tu pitch)

Los resultados del pretotipo confirman que la gestión de activos fijos es un problema recurrente y crítico. La alta disposición a probar un sistema digital, junto con la clara preferencia por soluciones basadas en QR, control en tiempo real y clasificación por tipo de activo, valida la viabilidad de avanzar hacia un MVP enfocado en simplicidad, trazabilidad y control operativo.

1.3. Investigación Cualitativa

Resumen de entrevista:

- Jefe de activos fijos de la U.M.S.S.:** La preocupación primordial es al realizar el registro de activos fijos se cometen errores que repercuten al realizar el informe de fin de gestión, ya que no coincide con los datos del área de contabilidad.
- Director Administrativo de Instituto Evo Morales:**

Se mencionan los puntos que más le interesan.

- Es importante tomar en cuenta la depreciación de cada uno de los activos fijos.
- Revaluó técnico de los activos fijos.

- Cuando requiero un reporte me gustaría que me indicara las formas de ingreso del activo como ser compra a través de la gobernación, compra con recursos propios, por donación.

c. Directora Administrativa del Modulo Tecnológico Productivos

Demoró semanas en realizar el inventario a fin de año ya que cuento con mas de 3000 activos.

Cuando los activos son movidos, no siempre se registra, entonces a fin de año ando buscando aula por aula, preguntando a los funcionarios que trabajan si lo movieron o lo vieron en algun ambiente

1.4. Definición del Job To Be Done (JTBD)

• Job Statement:

PROBLEMA:
La asignación y registro de códigos de inventario provoca errores en la identificación, clasificación y trazabilidad de los activos fijos dentro de la universidad, generando inconsistencias en la base de datos institucional, duplicidad de información, dificultades en los procesos de control y auditoría, y riesgos de pérdida o desactualización.

PROTO-PERSONA 2

PROBLEMA: Cuando se me asigna la tarea de verificar la existencia de un bien específico, quiero saber su ubicación exacta antes de empezar a buscar. Para dejar de perder horas recorriendo edificios "adivinando" dónde podría estar y reducir mi carga física diaria.



Demográficos

Edad: 45 años
Ocupación: Encargada de inventario
Ubicación: Cochabamba, Bolivia
Educación: Licenciada en Administración de Empresas
Experiencia: 15 años en el área
Uso de tecnología: Intermedio (Excel avanzado, ERP).

Comportamiento

Trabajo manual excesivo: Pasa días o semanas caminando por las instalaciones buscando bienes y categorizándolos.
Presión en la búsqueda: Puede frustrarse o sentirse abrumada al tener que recorrer miles de metros para encontrar un bien.
Interacción humana: Al moverse de su lugar de trabajo, necesita apoyo y orientación por parte de otros funcionarios.
Presión por tiempo: Se siente presionada al tener que encontrar bienes para verificar un solo bien, solo para decidir que no está allí.

Necesidades

Agilidad en la búsqueda: Necesita saber antes de ir a un lugar si un bien está o no, o si está en un lugar específico.
Registro inmediato: Necesita poder registrar y actualizar la información de los bienes en tiempo real, sin tener que esperar a que se actualice en el sistema.
Automatización: Necesita poder registrar y actualizar la información de los bienes en tiempo real, sin tener que esperar a que se actualice en el sistema.
Facilidad de identificación: Necesita poder registrar y actualizar la información de los bienes en tiempo real, sin tener que esperar a que se actualice en el sistema.

PROTO-PERSONA 1

Problema: Cuando los activos son trasladados de un departamento a otro sin mi supervisión presencial, quiero que exista un mecanismo obligatorio que garantice que ese cambio se registre al momento. Para que mis registros siempre coincidan con la realidad física y evitar la aparición de "activos fantasmas" o perdidos.



Demográficos

Edad: 30 años
Ocupación: jefe de área de TI
Ubicación: Cochabamba, Bolivia
Educación: Licenciatura en Computación
Experiencia: 20 años en el área
Uso de tecnología: Avanzado

Comportamiento

Pasa mucho tiempo resolviendo dudas: A veces incluso se le olvidan las contraseñas de los usuarios o la configuración de los servidores.
Gestión de crisis: Cuando se le presenta un problema de seguridad o de privacidad, se le olvidan los protocolos de actuación.
Dependencia de terceros: Tiene que depender de otros departamentos y de otros usuarios para poder resolver los problemas.
Presión por auditorías: De la "falta de registros de mantenimiento" o de la "falta de registros de seguridad" o de la "falta de registros de privacidad".

Necesidades

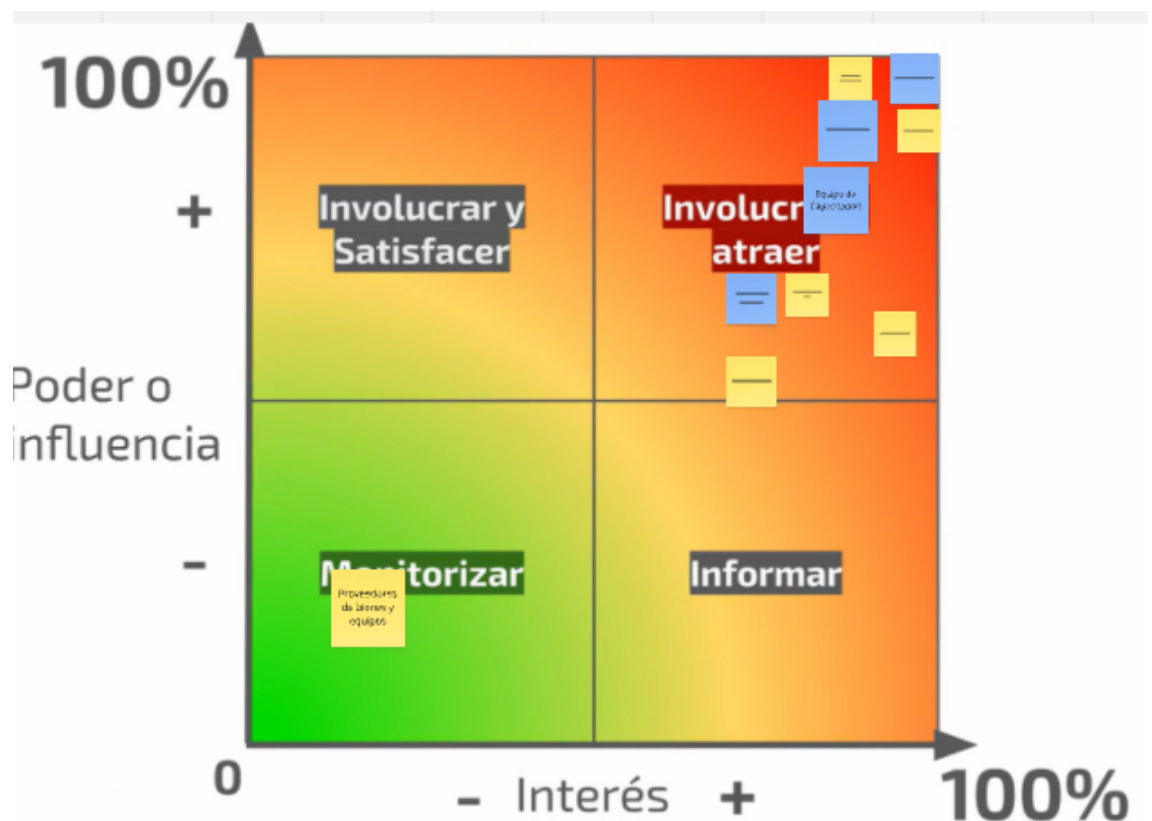
Visibilidad: Necesita "ver" en todos los ámbitos de la empresa para asegurarse de que los cambios de estado, ubicación, etc. estén registrados en el sistema en tiempo real.
Automatización: Necesita poder registrar y actualizar la información de los bienes en tiempo real, sin tener que esperar a que se actualice en el sistema.
Facilidad de identificación: Necesita poder registrar y actualizar la información de los bienes en tiempo real, sin tener que esperar a que se actualice en el sistema.

1.5. Análisis de stakeholders

• Mapa de actores o involucrados



- Matriz de impacto e interés



FASE 2: ESTRATEGIA DE NEGOCIO (Strategy)

Cómo vamos a capturar valor de este problema.

2.1. Propuesta de Valor (VPD)

Ofrecemos una plataforma digital para un control de activos fijos, trazable y auditable, que reduce la pérdida de bienes y el tiempo de inventario.

Realiza el inventario que antes tomaba días en tan solo unas horas, utilizando tu teléfono. Simplemente escanea, verifica y listo.

- **Aliviadores de Frustraciones (Pain Relievers):**

Flujo de Autorización Digital, elimina el papeleo y el caos. El sistema obliga a la aprobación digital por parte del responsable o la Jefatura para que cualquier cambio de ubicación se haga efectivo.

Escaneo Rápido Móvil, reduce la tarea más tediosa a segundos. Carlos solo necesita escanear el QR para verificar o iniciar un movimiento, eliminando la transcripción manual y el error humano asociado.

- **Creadores de Alegrías (Gain Creators):**

Diseño UX Enfocado en Velocidad, la experiencia de usuario de la App Móvil es superior a cualquier otra alternativa, haciendo que el trabajo de campo sea rápido e intuitivo.

Al tener datos precisos sobre la vida útil y la ubicación real, se evita comprar equipos nuevos, optimizando el presupuesto.

2.2. Modelo de negocio, Canvas i (Evolución)

- **Versión 1 (Inicial):**

Alianzas clave/Socios clave <i>En actividades:</i> Área de Activos Fijos / Contabilidad Área TIC para soporte e integraciones Área de Compras (para altas de activos) Universidades Proveedores cloud <i>En recursos:</i> Proveedores de etiquetas QR / RFID y hardware de escaneo. Google Cloud Vision API Empresas de ciberseguridad y auditoría técnica.	Actividades Clave (Cómo) Registrar y etiquetar todos los activos con QR/RFID. Actualizar movimientos desde app web/móvil. Mantener un maestro único de activos integrado con contabilidad. Realizar inventarios digitales mediante escaneo. Generar acas digitales de entrega, baja y traslado. Monitorizar indicadores de inventario y auditoría. Backups automatizados. Capacitación continua. Recursos clave Base de datos centralizada de activos. Módulo de escaneo QR / RFID. API para manejo de ubicaciones y responsables. Personal de desarrollo.	2. Problema identificado Cuando situación, ¿qué problema(s) de negocio se resuelve(s)? Ej: "Cuando llega fin de mes, quiero generar reportes prácticos automáticamente para presentar información clara y precisa sin perder tiempo en cálculos manuales". Dificultad para ubicar activos en tiempo real. Inventarios desactualizados o inconsistentes con la realidad. Falta de registro de movimientos (altas, bajas, traslados). Comunicación deficiente entre áreas que usan o necesitan activos. Carga operativa alta por usar Excel y procesos manuales. Observaciones en auditorías por falta de evidencia o trazabilidad? 4. Solución Sistema centralizado que registra y actualiza activos mediante QR/RFID. Panel de ubicaciones y responsables en tiempo real. Flujos automáticos para altas, bajas y traslados. Inventario digital para auditoría con evidencia fotográfica. Alertas automáticas (mantenimiento, vencimientos, cambios de responsable). Registro de movimientos totalmente trazable. 5. Propuesta de valor Cero activos perdidos → ubicaciones en tiempo real. Cero inventarios manuales → actualizaciones automáticas. Cero observaciones de auditoría → trazabilidad y acas digitales. Menos tiempo operativo → sólo al Excel. Mayor control y responsabilidad → historial por área/usuario. Todo desde el celular → escaneo rápido con QR.	Ventajas clave: Algoritmos propios de IA para reconocimiento de activos (barridos, etiquetas, QR). Base de datos histórica de activos optimizada. Flujo automatizado de auditoría física con IA. ej. Automatización de WhatsApp Relaciones con el cliente: Onboarding asistido por IA. Soporte técnico 24/7 y chat automatizado. Capacitación virtual y biblioteca de tutoriales. Reportes automáticos enviados al correo. Canales/conveniencia: Página web del sistema (landing page con demo). Canal en WhatsApp Business. Videos explicativos y demos en YouTube.	Alternativas/Competencia Inventarios manuales en Excel. Sistemas de contabilidad con módulos incompletos. Software de activos muy genérico sin IA. Etiquetado manual con códigos QR sin sistema automatizado. 1. Cliente\$ (Buyer Persona): Dueños/Directores de empresas medianas o grandes. Sector público: unidades de bienes y servicios. Usuarios: Auxiliares contables. Personal de inventarios. Responsable de activos fijos. Almaceneros. Auditorías internas. Técnicos que usan la app móvil en campo. Primeros clientes (Early adopters) Suscripción mensual o anual del software (SaaS). Venta de módulos adicionales (IA, OCR, RFID). Servicio de implementación y configuración inicial. Consultoría de inventarios físicos. Soporte técnico premium. Capacitación corporativa.
Costo Total: Costos fijos Tecnología Servidores o hosting (AWS, Google Cloud, etc.) Bases de datos (Cloud SQL, MongoDB Atlas) Certificados SSL Dominio web Desarrollo y soporte Sueldo del equipo de desarrollo Sueldo del soporte técnico Mantenimiento correctivo y evolutivo Administración Contabilidad y facturación Gestión comercial Costos Variable Tecnología / consumo API de reconocimiento de imágenes (Vision AI, Rekognition) API de IA generativa para automatizaciones o reportes Almacenamiento adicional por más activos / imágenes Envío de notificaciones (WhatsApp, SMS, correo) Operativos Soporte técnico adicional según demanda Capacitación extra para nuevos clientes grandes	Métricas Número de activos registrados % de activos con información completa	Flujos de ingresos Fuentes de ingresos Suscripción mensual o anual del software (SaaS). Venta de módulos adicionales (IA, OCR, RFID). Servicio de implementación y configuración inicial. Consultoría de inventarios físicos. Soporte técnico premium. Capacitación corporativa. ej. Suscripción	Tipo de fijación Pago único de implementación Servicio profesional para cargar todo el inventario inicial	Métodos de pago Transferencia bancaria QR (si es para Bolivia) miro

• Versión Final (Post-Validación):

Costo Total:	Métricas	Flujos de ingresos	Métodos de pago
Costos fijos Tecnología Licencia de software esenciales Desarrollo y soporte Sueldo del equipo de desarrollo Sueldo del soporte técnico Mantenimiento correctivo y evolutivo Administración Contabilidad y facturación Gestión comercial	Costos Variable Servicios Básicos Tecnología / consumo Almacenamiento adicional por más activos / imágenes Envío de notificaciones (WhatsApp, SMS, correo) Operativos Soporte técnico adicional según demanda Capacitación extra para nuevos clientes grandes	Fuentes de ingresos Suscripción mensual o anual del software (SaaS). Venta de módulos adicionales (IA, OCR, RFID). Servicio de implementación y configuración inicial. Consultoría de inventarios físicos. Soporte técnico premium. Capacitación corporativa. ej. Suscripción	Tipo de fijación Pago único de implementación Servicio profesional para cargar todo el inventario inicial Métodos de pago Transferencia bancaria QR (si es para Bolivia)

• Cambios Clave:

- Cambiamos en la casilla usuarios porque, se estaba abarcando muchos, se redujo a dos usuarios jefe de activos fijos y técnico de inventario.
- Cambiamos la casilla de métricas porque la redacción no estaba bien definida.
- Cambiamos la casilla de Problema identificado porque se estaba abarcando de manera más amplia, sin definir claramente el problema primordial.
- También cambiamos la Propuesta de valor porque creemos que este punto debe estar mejor planteado.

2.3. Métricas Pirata (AARRR)

• Métrica de Éxito Principal (The One Metric That Matters):

Tiempo de procesamiento promedio de realizar la verificación de activos fijos.

% de movimientos que utilizaron la solicitud digital vs. movimientos no registrados.

Medición de horas/persona que toma realizar el inventario.

% de activos encontrados en el último inventario.

FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL MVP (Solution)

3.1. Hipótesis de soluciones

Lluvia de IDEAS Hipótesis de soluciones en mapa de afinidad.

Lluvia de IDEAS Hipótesis de soluciones en mapa de afinidad

Aplicación de Escaneo

Desarrollar un sitio web con capacidad para leer **QR**, permitiendo el inventario rápido de activos.

Interfaz de Traslado

Rápido: Habilitar un flujo guiado para registrar un traspaso de unidad o custodio.

Toma de inventario:

Implementar una lista donde se muestre todos los activos verificados y los pendientes para el inventario.

Generar reportes de inventarios por responsable, ubicación, estado,

Dashboard de Activos por Custodio:

Un panel de consulta simple para el personal (Custodio) donde pueda ver **qué activos están bajo su responsabilidad** y cuándo fueron asignados, permitiendo una autogestión de su inventario.

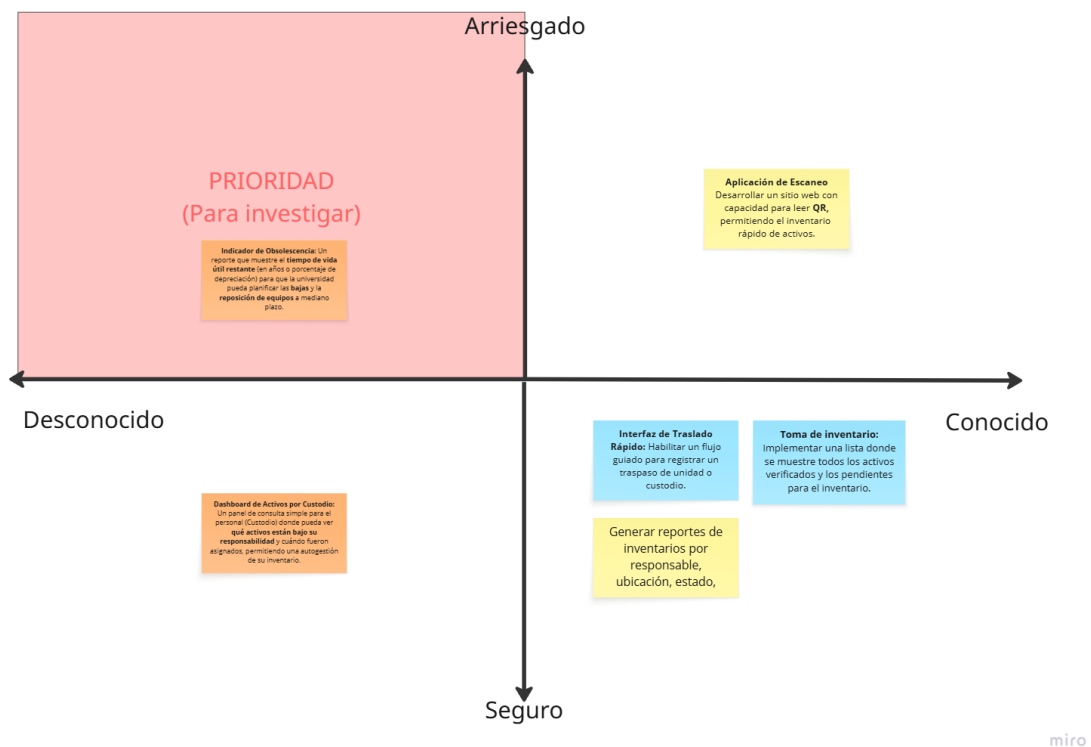
Indicador de Obsolescencia: Un reporte que muestre el **tiempo de vida útil restante** (en años o porcentaje de depreciación) para que la universidad pueda planificar las **bajas** y la **reposición de equipos** a mediano plazo.

Hipótesis de soluciones en mapa de afinidad



3.2. Elementos críticos para investigar

Matriz (Desconocido-Conocido, Arriesgado-Seguro).



3.3. Investigación

Validar o invalidar nuestra hipótesis principal:

"Los equipos de gestión de activos están dispuestos a adoptar una solución móvil simple si elimina su dependencia de procesos manuales y les da acceso a datos confiables en tiempo real desde el campo, aunque inicialmente solo resuelva su dolor más inmediato: los inventarios físicos."

A. VALIDACIÓN DEL DOLOR PRIMARIO

- ¿Es realmente el inventario físico manual el mayor dolor operativo?
- ¿Cuánto tiempo realmente pierden en esto?

B. DISPOSICIÓN AL CAMBIO

- ¿Están tan frustrados que cambiarían sus procesos actuales?
- ¿Qué barreras de adopción preocupan más?

C. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS VIABLES

- ¿Qué 3-5 funciones son NO NEGOCIABLES desde el día 1?
- ¿Qué pueden esperar para versiones posteriores?

D. SENSIBILIDAD AL PRECIO

- ¿Cómo se financian actualmente estas soluciones?
- ¿Qué ROI mínimo necesitan ver?

Semana 1: Preparación

- Diseño de instrumentos (guías, encuestas)
- Reclutamiento de participantes
- Briefing a equipo investigador

Semanas 2-3: Ejecución

- Día 1-5: Grupos focales (virtuales)
- Día 6-10: Encuesta masiva
- Día 11-15: Observación en campo

Semana 4: Síntesis y Decisión

- Día 16-17: Análisis de datos
- Día 18-19: Workshop de decisión
- Día 20: Presentación de hallazgos y recomendaciones

RESULTADOS ESPERADOS Y ACCIONES

Escenario 1: Validación Total (70%+ métricas positivas)

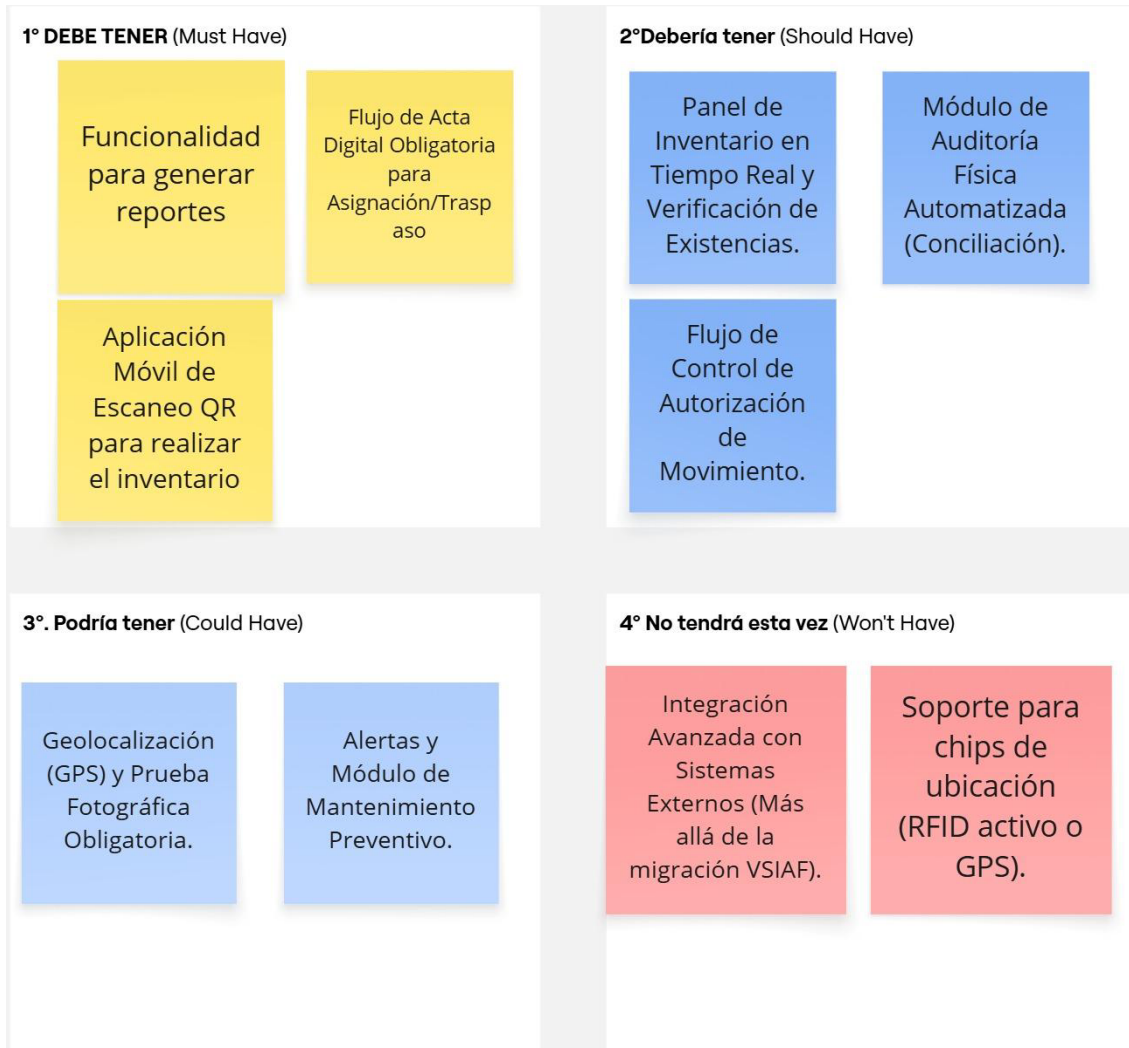
Acción: Desarrollar MVP con:

1. App móvil iOS/Android con escaneo offline
2. Sincronización automática al tener conexión

En realidad se hizo encuestas personalmente a los supervisores jefes de las áreas y empleados del almacén que trabajan más tiempo en esa empresa también se hizo llamadas para coordinar la entrevista.

3.4. Priorización (Scope)

Colocar imagen de **MoSCoW**



- **Lo que SÍ hace el MVP (Must Have):**

Filtra los activos por código o por la descripción de los activos fijos.

Toma de inventario, realiza el inventario en tiempo real por medio de escaneo al código QR del activo fijo.

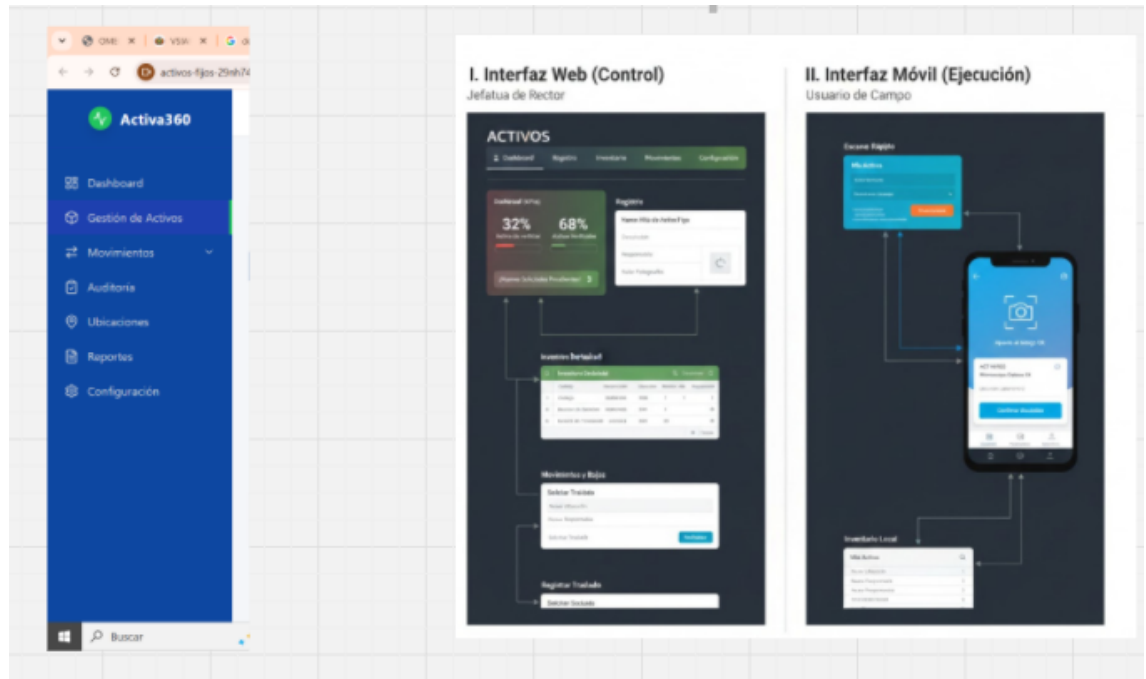
- **Lo que NO hace el MVP (Won't Have):** *Funcionalidades que descartamos conscientemente para esta entrega.*

Filtra los activos por código o por la descripción de los activos fijos.

Toma de inventario, realiza el inventario en tiempo real por medio de escaneo al código QR del activo fijo.

3.5. MVP

- Estructura de navegación:



- 📊 Dashboard (Tablero de Control)

La página de inicio para obtener una visión rápida del estado de los activos.

Resumen General: KPIs (Valor total, Cantidad de activos, Depreciación acumulada).

Alertas: Activos por vencer garantía, mantenimiento pendiente, seguros próximos a expirar.

Gráficos: Activos por Categoría, Activos por Estado (Bueno, Regular, Malo).

- 📦 Gestión de Activos (Inventario)

El núcleo de la aplicación donde vive la base de datos de los bienes.

Listado de Activos: Tabla principal con filtros avanzados (Búsqueda, Estado, Categoría).

Alta de Activo: Formulario para registrar nuevos bienes (Compra, Donación, Leasing).

Ficha del Activo (Detalle):

Sub-sección: Información General & Fotos.

Sub-sección: Componentes/Accesorios (para activos compuestos).

Sub-sección: Documentos (Facturas, Manuales, Garantías).

Sub-sección: Ciclo de Vida (Historial completo del activo).

Depreciación:

Cálculo Mensual/Anual.

Tabla de Amortización.

Revalúos y Bajas.

-  Movimientos (Operaciones)

Aquí se gestiona el flujo físico y la responsabilidad de los activos.

Asignaciones (Check-out): Asignar un activo a un empleado o custodio.

Devoluciones (Check-in): Retorno del activo al almacén o stock.

Transferencias: Cambio de ubicación (ej. de Sede A a Sede B).

Salidas Temporales: Reparaciones externas o préstamos.

Mantenimiento:

Solicitudes de Mantenimiento.

Registro de Mantenimiento (Preventivo/Correctivo).

-  Auditoría (Control Físico)

Herramientas para validar que lo que dice el sistema coincide con la realidad.

Campañas de Inventario: Crear una nueva toma física (ej. "Inventario Anual 2024 - Piso 1").

-  Ubicaciones y Organización

Estructura geográfica y lógica de la empresa.

Estructura Geográfica:

Sedes / Edificios.

Pisos / Áreas / Oficinas.

Centros de Costos: Departamentos o proyectos a los que se carga la depreciación.

Custodios / Empleados: Directorio de personas responsables de activos.

-  Reportes e Inteligencia

Reportes Financieros: Depreciación contable, Valor en libros, Altas y Bajas del periodo.

Reportes Operativos: Inventario por ubicación, Activos asignados por empleado, Historial de mantenimientos.

Etiquetas y Códigos: Generación e impresión de etiquetas (Códigos de Barras / QR).

- Configuración (Admin)

Maestros de Datos:

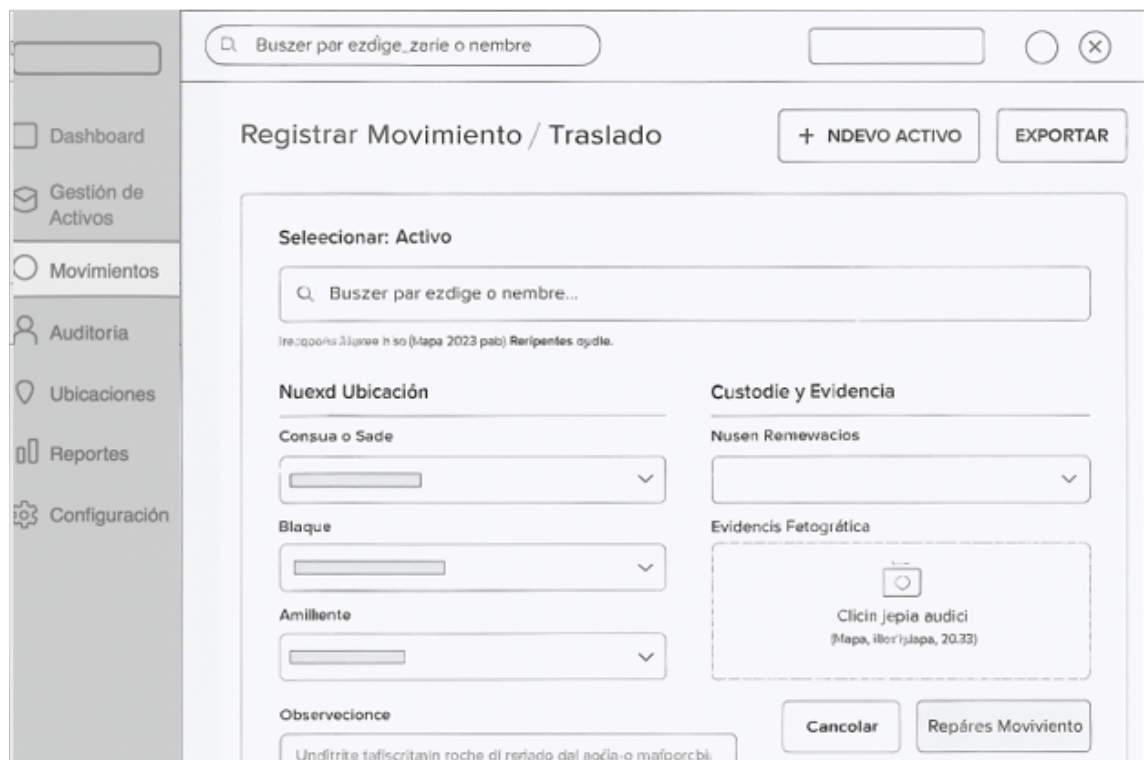
Catálogo de Categorías y Familias.

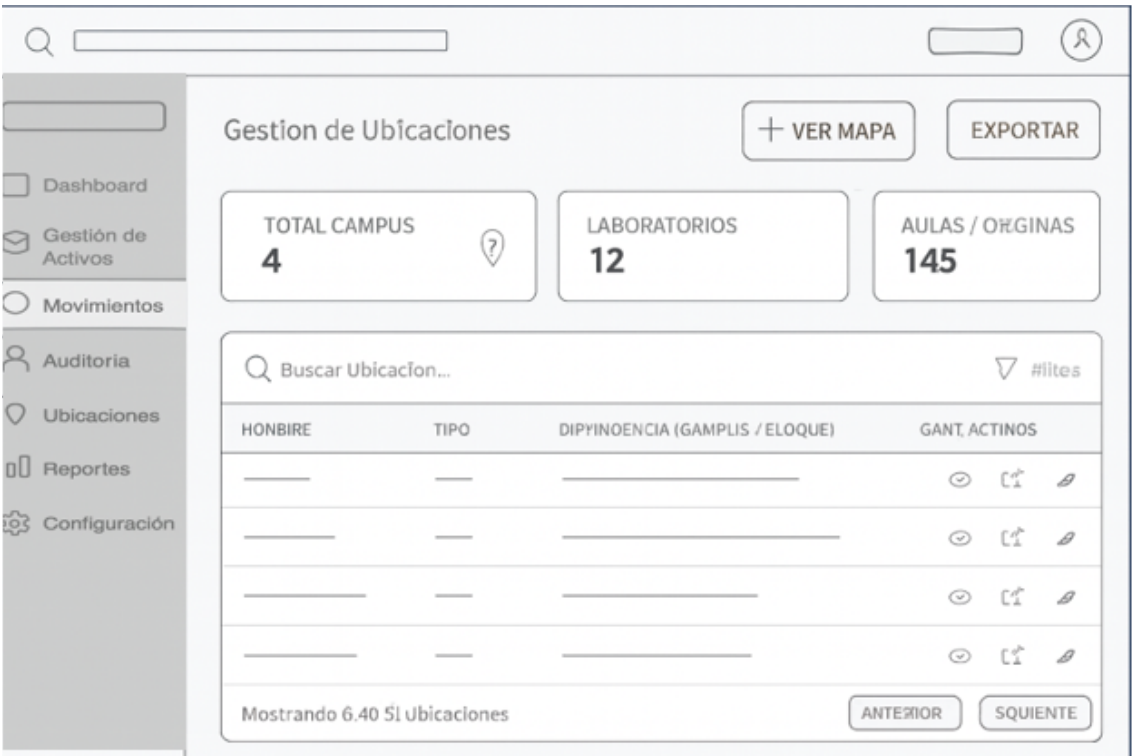
Tablas del Sistema: Tipos de cambio, Tasas de depreciación, Vidas útiles.

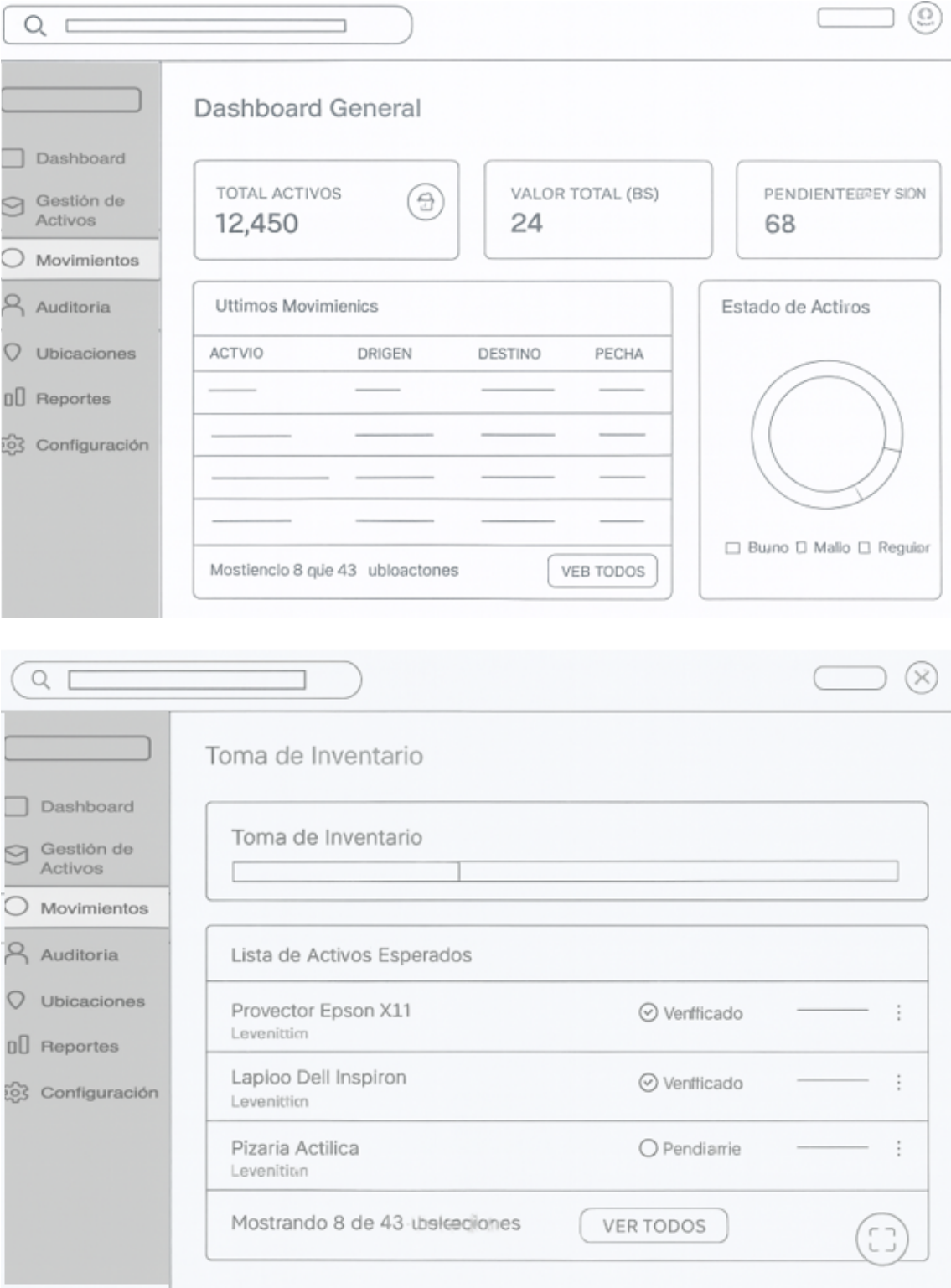
Seguridad: Gestión de Usuarios y Roles (Permisos).

Importación/Exportación: Carga masiva de datos (Excel/CSV).

- Wireframes o bocetos (Opcional)







- **Herramienta de Generación (Frontend):**
 - Ej. Lovable, v0.dev, Gemini.

3.6. Ingeniería de Prompts (Evidencia)

- **Prompt 1 (Generación de UI) en Ai Studio:**

Crea una aplicación web de activos fijos Aquí tienes un **Prompt Maestro** diseñado para ser copiado y pegado directamente en una herramienta de IA de generación de código (como ChatGPT o v0.dev) o entregado a un equipo de desarrollo.

Este prompt consolida toda la investigación, los perfiles de usuario (Roger y Sandra), y la arquitectura de información que hemos definido, bajo tus requisitos técnicos y estéticos.

Prompt para Generación del MVP: Sistema de Gestión de Activos Fijos UMSS

Rol: Actúa como un Desarrollador Senior Frontend y UI/UX Designer experto en Bootstrap 5.

Objetivo: Crear el código HTML, CSS y JS para la estructura completa y las vistas principales del MVP de una Aplicación Web de Gestión de Activos Fijos para la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Estilo y Sistema de Diseño:

1. **Framework:** Utiliza **Bootstrap 5** para todo el sistema de grillas, componentes (modales, tarjetas, tablas, botones) y utilidades de espaciado.
2. **Tipografía:** Importa y utiliza la fuente **"Exo"** de Google Fonts para todos los textos de la aplicación (font-family: 'Exo', sans-serif;).
3. **Paleta de Colores:**
 - **Color Primario (Branding/Acción):** Rojo Institucional (aproximadamente #D32F2F o similar al rojo de la UMSS). Úsalo para la barra superior, botones principales y estados activos.
 - **Color Secundario (Navegación/Soporte):** Azul Oscuro/Institucional (aproximadamente #0D47A1 o #1976D2). Úsalo para el menú lateral (Sidebar) y encabezados de tablas.
 - **Acentos:** Usa colores semánticos de Bootstrap para estados (Verde para "Bueno", Amarillo para "Regular", Rojo para "Malo").
4. **Diseño Responsivo:** La aplicación debe ser totalmente funcional en móviles (para el perfil de "Ana" que trabaja en campo) y escritorio (para el perfil de "Carlos" que administra).

Estructura de Layout General:

Implementa un diseño de dashboard clásico que contenga:

- **Sidebar (Menú Lateral Izquierdo):** Debe ser de color Azul Oscuro con texto blanco. Fijo a la izquierda en escritorio, colapsable tipo "hamburguesa" en móvil. Debe contener el logo de la UMSS arriba y la navegación completa descrita más abajo.
- **Top Bar (Cabecera Superior):** Debe ser de color blanco o gris muy claro con una sombra sutil. Debe contener:
 - Un **Buscador Global** prominente en el centro (Input grande que diga "Buscar por código, serie o nombre...").
 - Icono de Notificaciones (campana).
 - Perfil del Usuario con avatar circular.
- **Main Content (Área Principal):** Fondo gris claro (#f4f6f9) donde se renderizarán las vistas.

Arquitectura de Navegación (Items del Sidebar):

Genera los enlaces de navegación con iconos (usa FontAwesome o Bootstrap Icons) para las siguientes secciones:

1. **Dashboard:** (Icono: Home/Chart)
2. **Gestión de Activos:** (Icono: Box/Cube)
3. **Movimientos:** (Icono: Exchange/Truck) - Debe tener un submenú desplegable: Asignaciones, Traslados, Bajas.
4. **Auditoría:** (Icono: Clipboard-Check)
5. **Ubicaciones:** (Icono: Map-Marker)
6. **Reportes:** (Icono: File-Text)
7. **Configuración:** (Icono: Cog/Settings) - Ubicado al final de la lista.

Requerimientos de las Vistas Clave (Detalle del Contenido):

1. Vista Dashboard (Inicio):

Crea una fila de 4 "Tarjetas de KPI" (Stats Cards) en la parte superior. Cada tarjeta debe tener un icono, un número grande y una etiqueta.

- Tarjeta 1: "Total Activos" (Borde izquierdo Azul).
- Tarjeta 2: "Valor Total (Bs)" (Borde izquierdo Verde).
- Tarjeta 3: "Pendientes de Revisión" (Borde izquierdo Rojo - Alerta para Carlos).
- Tarjeta 4: "Avance Inventario" (Con una barra de progreso al 65%).
Debajo, crea dos columnas:
- Columna Izquierda: Una tabla resumen titulada "Últimos Movimientos" con columnas: Activo, Origen, Destino, Fecha.
- Columna Derecha: Un gráfico placeholder que diga "Estado de Activos" (Bueno vs Malo).

2. Vista Gestión de Activos (Inventario):

Esta es la vista principal. Debe tener:

- Una barra de herramientas superior con botones: "Nuevo Activo" (Botón Rojo), "Exportar Excel" (Botón Verde), "Imprimir Etiquetas" (Botón Gris).
- Una tabla de datos (Data Table) completa. Columnas: Código, Descripción, Marca, Serie, Ubicación, Responsable, Estado (usar Badges de colores: Verde=Bueno, Amarillo=Regular, Rojo=Malo) y Acciones (Ver, Editar).
- Incluye paginación al final de la tabla.

3. Vista Detalle de Activo (Ficha Técnica):

Simula que el usuario hizo clic en un activo. Diseña una vista con:

- Encabezado con el Nombre del Activo y su Código en grande.
- Un sistema de Pestañas (Tabs) para organizar la información:
 - **Tab 1 - General:** Campos para Marca, Modelo, Serie, Color, Material, Dimensiones.
 - **Tab 2 - Ubicación y Custodia:** Debe mostrar la jerarquía (Campus > Bloque > Aula) y la foto del responsable actual.
 - **Tab 3 - Historial:** Una línea de tiempo (Timeline) vertical que muestre los movimientos (Ej: "Trasladado a Almacén por Ana", "Asignado a Juan Pérez").
- **Columna Lateral Derecha:** Debe mostrar una imagen placeholder del activo y, muy importante, un **Código QR** grande simulado con un botón debajo que diga "Imprimir Etiqueta".

4. Vista Movimientos (Formulario de Traslado):

Diseña un formulario limpio para registrar un cambio:

- Campo de búsqueda para seleccionar el Activo.
- Selectores para "Nueva Ubicación" (Sede, Bloque, Ambiente).
- Selector para "Nuevo Responsable".
- Área para "Observaciones".
- Área para subir "Evidencia Fotográfica" (Input file).
- Botones de acción al final: "Cancelar" (Gris) y "Registrar Movimiento" (Rojo Primario).

5. Vista Auditoría (Modo Ana - Móvil):

Diseña cómo se vería esto en una pantalla pequeña:

- Título: "Toma de Inventario - Lab. Computación".
- Una barra de progreso grande en la parte superior: "35/50 Activos Verificados".

- Una lista tipo "Checklist". Cada ítem debe tener el nombre del activo y un botón grande a la derecha que diga "Escanear" o un Checkbox grande si ya fue verificado.
- Un botón flotante (FAB) en la esquina inferior derecha con un icono de código QR para activar la cámara.

Instrucciones Finales:

- Asegúrate de que los botones principales siempre usen el color Rojo Institucional.
- Usa sombras suaves (shadow-sm) en las tarjetas para dar profundidad.
- El código debe ser semántico, limpio y comentado.
- No incluyas lógica de backend real, céntrate exclusivamente en la interfaz de usuario (HTML/CSS) y la experiencia de navegación.

Agregale un login a la web, que sea obligatorio para realizar acciones.

Quiero que me lo agregues el módulo de ubicaciones que ya existe en el

Quiero que en el inventario de activos se pueda buscar por código o descripción.

Quisiera que cambies los botones rojos por verdes, también quisiera que agregues un módulo para escanear qr que está en un activo y con eso cambie el inventario de estado activo a verificado, tambien quisiera que en algunos lugares aparezca el nombre de la startup: Activa360.

Puedes aumentar notificaciones de traslado, es decir muestre automáticamente cuando un activo cambie de lugar/custodio... También implementa un reporte de tiempo de vida útil restante para planificar las bajas.

- **Prompt 2 (Tablero Miro):**

De acuerdo a estas imágenes de una encuesta de activos fijos, clasifícamelo los problemas principales.

De acuerdo a esos problemas, Crea las protopersonas (jefe de activos fijos, encargado de inventario).

Demográficos

Comportamiento

Objetivos y

Necesidades

Relaciona un problema principal con cada protopersona.

Crea los Jobs to be done JTBD): según estructura Cuando [situación], quiero

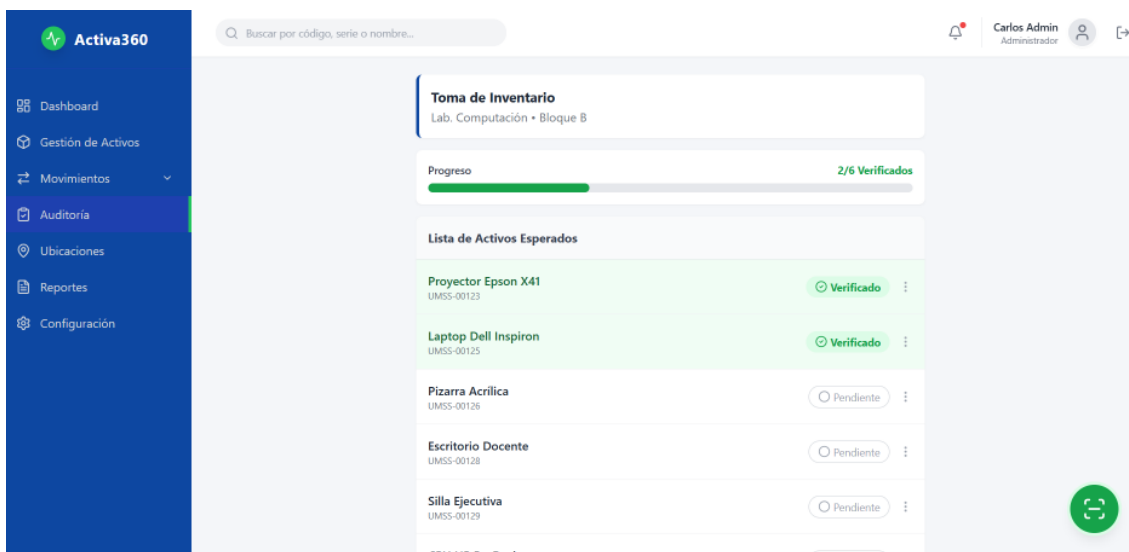
[motivación/acción], para [resultado deseado].

Según problemas identificados anteriormente para cada protopersona

Crea mapa de afinidad en base a los jobs to be done de las 2 protopersonas que me generaste.

3.7. Evidencia Visual

- 2 a 6 capturas de pantalla del MVP (pantallas principales para resolver el problema).



Activa360

Dashboard

Gestión de Activos

Movimientos

Auditoría

Ubicaciones

Reportes

Configuración

Buscar por código, serie o nombre...

Inventario de Activos

+ Nuevo Activo

Exportar

Etiquetas

Buscar por código o descripción...

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	UBICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIONES
UMSS-00123	Proyector Epson X41	Epson	SN-9982	Aula 402	Juan Pérez	Bueno	Ver Editar
UMSS-00124	Silla Ejecutiva	Muebles Bo	N/A	Secretaría	Ana García	Regular	Ver Editar
UMSS-00125	Laptop Dell Inspiron	Dell	DLL-3321	Lab. Comp 1	Carlos Admin	Malo	Ver Editar
UMSS-00126	Pizarra Acrílica	Generico	N/A	Aula 201	Roberto M.	Bueno	Ver Editar
UMSS-00127	Microscopio Zeiss	Zeiss	ZS-112	Lab. Bio	Dra. López	Bueno	Ver Editar

Mostrando 5 de 5 entradas

Anterior

Siguiente

Activa360

Dashboard

Gestión de Activos

Movimientos

Asignaciones / Traslados

Bajas

Auditoría

Ubicaciones

Reportes

Configuración

Buscar por código, serie o nombre...

Registrar Movimiento / Traslado

Seleccionar Activo

Buscar por código o nombre...

Escanear código de barras o QR para búsqueda rápida.

Nueva Ubicación

Custodia y Evidencia

Campus / Sede

Campus Central

Bloque

Bloque Tecnológico

Ambiente

Aula 402

Observaciones

Detalles adicionales sobre el estado del activo o motivo del traslado...

Nuevo Responsable

Seleccionar personal...

Evidencia Fotográfica

Click para subir
PNG, JPG (MAX. 5MB)

Activa360

Dashboard

Gestión de Activos

Movimientos

Asignaciones / Traslados

Bajas

Auditoría

Ubicaciones

Reportes

Configuración

Buscar por código, serie o nombre...

Centro de Reportes

Genera, visualiza y descarga reportes del estado de activos.

Nuevo Reporte Personalizado

Inventario General

Excel

Listado completo de todos los activos activos.

Descargar ahora

Activos por Estado

PDF

Resumen gráfico de estado (Buena, Regular, Malo).

Descargar ahora

Movimientos del Mes

Excel

Historial de traslados y asignaciones recientes.

Descargar ahora

Auditoría de Bajas

PDF

Reporte oficial para contraloría de activos dados de baja.

Descargar ahora

Configurar Reporte

Tipo de Reporte

Inventario Detallado

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Formato de Salida

PDF Documento

Excel (.xlsx)

Generar Reporte

Historial de Descargas

NOMBRE DEL REPORTE	FECHA	USUARIO	ACCIÓN
Inventario General - Octubre 2023 (B) PDF • 2.4 MB	25/10/2023	Carlos Admin	Descargar
Bajas y Retiros - Q3 2023 (B) Excel • 856 KB	20/10/2023	Ana García	Descargar
Activos por Ubicación (Campus Central) (B) PDF • 1.2 MB	15/10/2023	Carlos Admin	Descargar
Depreciación Anual 2023 - Preliminar (B) Excel • 3.1 MB	01/10/2023	Contabilidad	Descargar

NOMBRE	TIPO	DEPENDENCIA (CAMPUS / BLOQUE)	CANT. ACTIVOS	ESTADO	ACCIONES
Aula 402 Encargado: Lic. Rios	Aula	Campus Central > Bloque Tecnológico	45	Operativo	Editar Eliminar
Laboratorio de Computación 1 Encargado: Ing. Mamani	Laboratorio	Campus Central > Bloque Tecnológico	120	Operativo	Editar Eliminar
Oficina Decanatura Encargado: Sra. Flores	Oficina	Campus Central > Edificio Administrativo	32	Operativo	Editar Eliminar
Auditorio Principal Encargado: Arg. Vargas	Aula	Campus Agronomía > Bloque A	200	Mantenimiento	Editar Eliminar
Depósito General Encargado: Sr. Quique	Depósito	Campus Central > Zona Norte	540	Operativo	Editar Eliminar

FASE 4: EXPERIMENTO Y VALIDACIÓN (Learning)

La hora de la verdad. Datos reales.

4.1. Diseño de pruebas de usabilidad 1

Los JTBDs críticos que el MVP debe cumplir son:

1. **JTBD del Usuario:** *Cuando necesito verificar la ubicación de un activo en campo, quiero poder hacerlo en segundos usando una herramienta móvil, para poder completar el inventario físico sin papeleo y sin errores.*

Objetivo: Medir la eficiencia del Escaneo Rápido en la App Móvil.

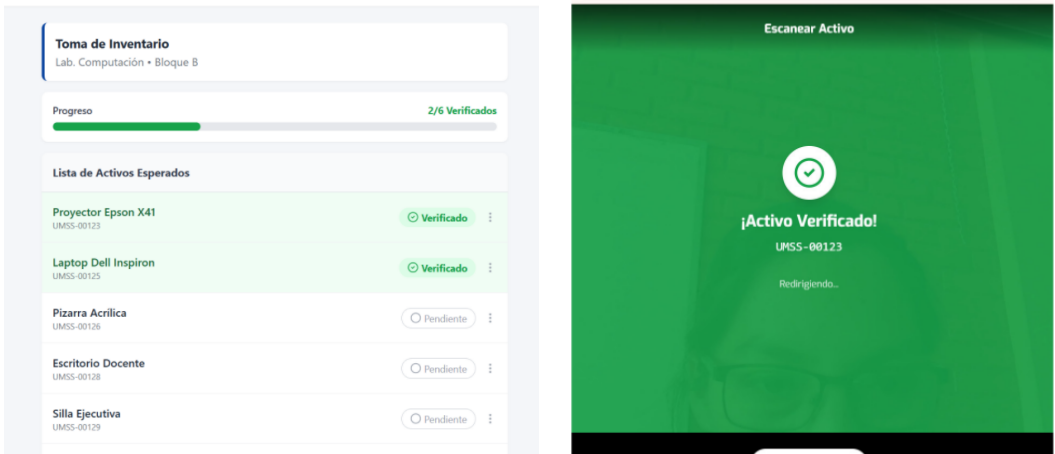
Tarea 1: Verificación de Ubicación en Campo, usar la función de **Escaneo Rápido QR** para identificar un activo, verificar su ubicación mostrada y presionar "**Confirmar Ubicación**".

2. **JTBD de la Jefatura de Activos Fijos :** *Cuando un activo necesita ser movido, quiero aprobar (o rechazar) esa solicitud digitalmente de manera clara y rápida, para asegurarme de que el inventario se mantenga exacto y bajo mi control.*

Objetivo 2 (Control): Medir la **tasa de éxito** y la **claridad del Flujo de Autorización Digital**

4.1.1. Realizar 5 pruebas de MVP

Tarea 1: Verificación de Ubicación en Campo



Métrica	Tasa de Éxito de Tarea	Tiempo en Tarea	Resultado de la Validación	Observación
Usuario: Sandra	100%	13 segundos	completada	Tarda 13 segundos para lograr escanear. Está lento.
Usuario: Roger	100%	10 segundos	completada	
Usuario: Carlitos	100%	15 segundos	completada	Tarda

Observaciones:

Evidencia: El 60% de los Operadores (Carlos) comentó que el botón **"Registrar Movimiento"** en la App Móvil no es intuitivo. *Debería decir 'Solicitar Traslado' o 'Mover Activo'.*

4.1.2. Retroalimentación de usuarios (Feedback Cualitativo)

- Comentarios directos de los usuarios al probar el MVP (Bugs encontrados, "no entiendo este botón", "me encanta X").

4.1.3. Resultados cuantitativos:

Ej. 4 de 5 usuarios lograron completar el llenado satisfactoriamente. Un usuario no completó, tuvo problemas en llenar espacios a causa de falta de información y confusión en denominación en el formulario.

Matriz ERIC (Opcional)

¿Algo para crear, incrementar, reducir o eliminar?



4.2. Toma de decisiones

- **Aprendizaje Validado:** *¿Qué sabemos ahora que no sabíamos el Día N?*
- **Decisión Final:**
 - [] **Perseverar** (La idea tiene tracción, seguimos mejorando).
 - [] **Pivotar** (El problema es real pero la solución no / o el segmento es otro).
 - [] **Matar** (No hay negocio ni problema real).
- **Justificación:** *Breve párrafo explicando la decisión anterior.*

4.3. Diseño del Experimento para generar clientes/usuarios

- **Hipótesis a Validar:** *Ej. "Creemos que el 20% de los visitantes dejará su email".*
- **Método:** *¿Cómo llevaron tráfico al MVP? (WhatsApp, LinkedIn, Email directo, Pasillo de la U).*

4.4. Resultados Cuantitativos (hipotético)

- **Clientes y Usuarios Alcanzados o a los que se requiere alcanzar mínimamente:**

Para validar el producto y la usabilidad del MVP, se establecen los siguientes objetivos mínimos de alcance:

- Usuarios Registrados: Alcanzar un mínimo de 20 usuarios registrados durante la fase de beta cerrada (6 meses), con al menos un 40% de tasa de activación (usuarios que completan el flujo clave del producto).
- Clientes Pagantes (Conversión): Lograr una tasa de conversión del 5% al 10% de los usuarios activos a un plan de pago inicial.
- Retención: Mantener una tasa de retención de usuarios del 25% a los 30 días (D30) post-registro, indicando que el producto resuelve una necesidad recurrente.
- **Conversión:** (Input / Output).
- *Input: Número total de usuarios que utilizan la versión gratuita del MVP durante el periodo de prueba.*
- *Output: Número de usuarios que se suscriben a un plan de pago al finalizar el trial.*

5. CONCLUSIONES Y CIERRE

- **Aprendizaje Validado:** *¿Qué sabemos ahora que no sabíamos el Día 1?*
- *El resultado es una comprensión profunda de cómo transformar una idea en un producto viable, desarrollando habilidades clave de gestión de producto y pensamiento estratégico para tomar decisiones basadas en el usuario, la tecnología y el mercado.*
- *Se tiene conocimiento de lo que es un startup el inicio de un problema para posteriormente establecer como una idea de negocio a través de los pasos a seguir para consolidar el modelo de negocio.*
- *Se puede presentar al usuario un prototipo funcional, haciendo uso de la IA, acercándonos más a lo que realmente requiere el cliente/usuario, de manera mucho mas rapida.*
- **Decisión Final:**
 - [] **Perseverar** (La idea tiene tracción, seguimos mejorando).

- [] **Pivotar** (El problema es real pero la solución no / o el segmento es otro).
- Es priorizar la clasificación de los activos fijos y aplicar la IA para la codificación e inventariación.
- [] **Matar** (No hay negocio ni problema real).
- **Justificación:** *Breve párrafo explicando la decisión anterior.*

La decisión es perseverar porque se ha confirmado un Problema-Solución muy fuerte. El problema de la pérdida de activos, la codificación deficiente y el alto riesgo de auditoría es crítico y doloroso para los stakeholders clave (Jefe de Activos Fijos y Autoridades). La propuesta de valor de ACTIVATE360 ataca directamente los puntos débiles de las alternativas existentes, al priorizar la movilidad (inventario en campo) y los flujos de trabajo de cumplimiento (traslados, bajas).

- **Anexos:**

Pitch:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tsDU0fYL4uz6LMDMdFRFRHfNpbO2yVZB?usp=sharing>

Miro: https://miro.com/app/board/uXjVGcdlzkA=

Resultados del prototipo y entrevistas realizadas:

https://drive.google.com/drive/folders/1hSH9Lwr0X9d78JVyt6kIVR8chUJJHTfr?usp=drive_link